

 INSTITUTO FEDERAL GOIÁS Câmpus Valparaíso	Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás Câmpus Valparaíso
Química III	
Professor: Flávio Olimpio Sanches Neto	
Aluno(a):	

Lista de Exercícios 2

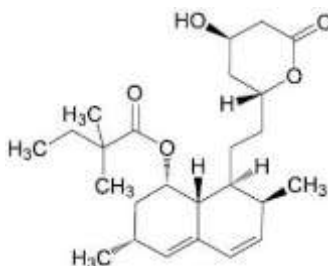
- Poucos meses antes das Olimpíadas Rio 2016, veio a público um escândalo de doping envolvendo atletas da Rússia. Entre as substâncias anabolizantes supostamente utilizadas pelos atletas envolvidos estão o turinabol e a mestaterona. Esses dois compostos são, estruturalmente, muito similares à testosterona e utilizados para aumento da massa muscular e melhora do desempenho dos atletas. Quais funções orgânicas oxigenadas estão presentes em todos os compostos citados?



- Cetona e álcool.
 - Anidrido e aldeído.
 - Fenol e éter.
 - Ácido carboxílico e enol.
 - Amida e epóxido.
- Em uma cadeia carbônica, um átomo de carbono é considerado quaternário quando está ligado diretamente a quatro:
 - íons positivos.
 - funções orgânicas diferentes.

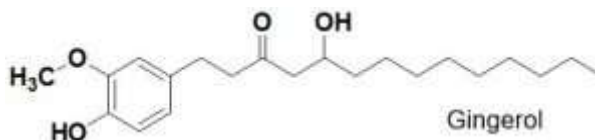
- c) outros átomos de carbono.
- d) átomos de hidrogênio.
- e) pares de elétrons.

3. A figura representa a estrutura molecular da sinvastatina, fármaco utilizado para redução dos níveis de colesterol no sangue.



As funções orgânicas oxigenadas presentes na sinvastatina são

- a) aldeído e éter.
 - b) álcool e éster.
 - c) aldeído e éster.
 - d) álcool e éter.
 - e) álcool e cetona.
4. O gengibre é uma planta herbácea originária da Ilha de Java, da Índia e da China, e é utilizado mundialmente na culinária para o preparo de pratos doces e salgados. Seu caule subterrâneo possui sabor picante, que se deve ao gingerol, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir:

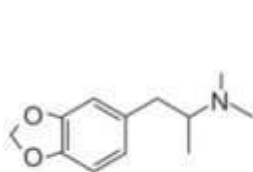


Quais funções orgânicas estão presentes na estrutura do gingerol?

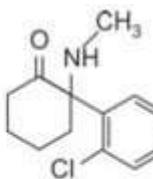
- a) Éster, cetona, fenol, ácido carboxílico.
- b) Éster, aldeído, álcool, ácido carboxílico.
- c) Éter, aldeído, fenol, ácido carboxílico.
- d) Éter, cetona, fenol, álcool.
- e) Éter, cetona, álcool, aldeído.

5. Estimulantes do grupo da anfetamina (ATS, amphetamine-type stimulants) são consumidos em todo o mundo como droga recreativa. Dessa classe, o MDMA, conhecido como ecstasy, é o segundo alucinógeno mais usado no Brasil. Em alguns casos, outras substâncias, como cetamina, mefedrona, mCPP, são comercializadas como ecstasy. Assim, um dos desafios da perícia policial é não apenas confirmar a presença de MDMA nas amostras apreendidas, mas também identificar sua composição, que pode incluir novas drogas ainda não classificadas.

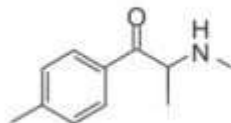
As fórmulas estruturais das drogas citadas são apresentadas a seguir.



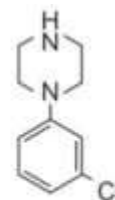
MDMA



Cetamina



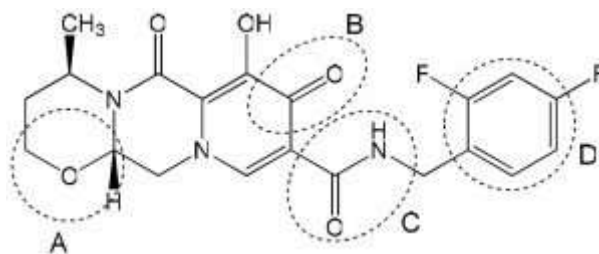
Mefedrona



mCPP

Sobre as funções orgânicas nessas moléculas, assinale a alternativa correta.

- Na molécula mefedrona, existe a função aldeído.
 - Na molécula cetamina, existe a função cetona.
 - Na molécula MDMA, existe a função éster.
 - Na molécula mCPP, existe a função amida ligada ao grupo benzílico.
 - Em todas as moléculas, existe a função amida.
6. “O Dolutegravir, um novo medicamento antirretroviral para o tratamento do HIV, vírus causador da Aids, estará disponível no SUS, a partir de 2017, de acordo com anúncio feito nesta quarta-feira (28/09/2016) pelo Ministério da Saúde”. De acordo com a estrutura química do novo medicamento descrita abaixo, as funções orgânicas discriminadas pelas circunferências A, B, C e D são, respectivamente:



- éter, aldeído, amina e anel aromático.
- éter, aldeído, amida e fenol.

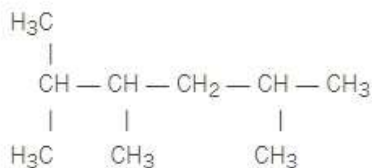
- c) éster, éter, amina e anel aromático.
- d) éter, cetona, amida e anel aromático.
- e) álcool, cetona, amida e fenol.

7. (ENEM) Marque a alternativa que indica quantos carbonos saturados e insaturados, respectivamente, existem na fórmula:



- a) 3 saturados e 3 insaturados.
- b) 2 saturados e 4 insaturados
- c) 5 saturados e 1 insaturados.
- d) 1 saturado e 5 insaturados.
- e) 4 saturados e 2 insaturados

8. (UFPA) No composto:



as quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são, respectivamente, iguais a:

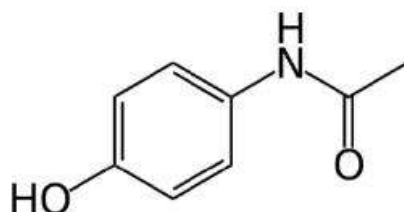
- a) 3, 3 e 3.
- b) 4, 3 e 2.
- c) 2, 1 e 4.
- d) 5, 1 e 3.
- e) 5, 2 e 2.

9. (UECE/2017) Nos compostos orgânicos, os átomos de carbono se ligam entre si ou com outros átomos e formam as cadeias carbônicas, que podem ser: abertas, fechadas ou mistas; normais ou ramificadas; saturadas ou insaturadas; homogêneas ou heterogêneas. O composto 3,7-dimetil-2,6-octadienal, conhecido como citral, usado na indústria alimentícia e para fortalecer o óleo de limão, possui a seguinte fórmula molecular: $\text{C}_9\text{H}_{15}\text{COH}$. A classificação correta da sua cadeia

carbônica é

- a) aberta, insaturada, heterogênea e ramificada.
- b) mista, saturada, heterogênea e normal.
- c) aberta, saturada, homogênea e ramificada.
- d) aberta, insaturada, homogênea e ramificada.

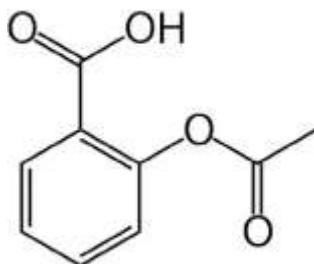
10. O paracetamol é um dos analgésicos mais populares. Possui capacidade antipirética, mas sem propriedades anti-inflamatórias importantes. Em razão da possibilidade de ser hepatotóxico, esse fármaco não pode ser consumido indiscriminadamente.



Com base na estrutura molecular do paracetamol apresentada, assinale a alternativa correta.

- a) A substância possui a função álcool.
- b) No paracetamol existem as funções amida e fenol.
- c) A função amina dessa substância pode atuar como uma base.
- d) No ciclo, os carbonos ligados por ligações duplas estão mais próximos do que aqueles ligados por ligações simples.
- e) No paracetamol existem as funções amina e cetona.

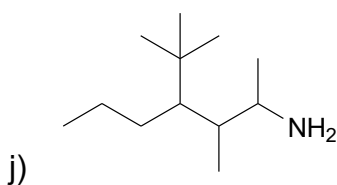
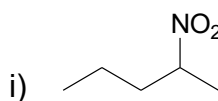
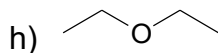
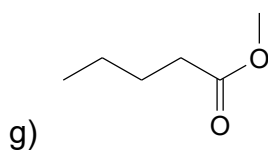
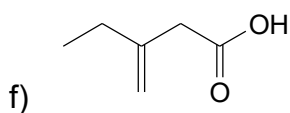
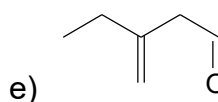
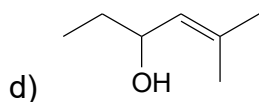
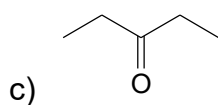
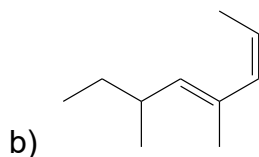
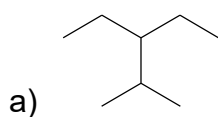
11. O ácido acetilsalicílico é um dos fármacos mais consumidos no mundo. Tem utilização principal como analgésico, mas também é indicado para tratamento de quadros coronarianos.

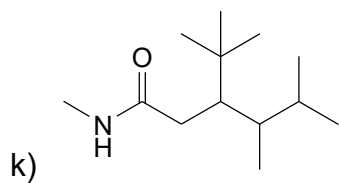


Quanto às propriedades químicas e físicas dessa substância, é correto afirmar que o ácido acetilsalicílico:

- a) possui as funções éster e ácido carboxílico.
- b) é mais solúvel em água que o etanol.
- c) possui ponto de ebulição menor que o do benzeno.
- d) é uma substância não aromática.
- e) possui as funções cetona e álcool.

12. Dê o nome das seguintes substâncias:





13. Dê a estrutura das seguintes substâncias:

- a) 2-metil-pent-2-en-o
- b) 2,5-dietil-heptano
- c) 3-metil-hex-in-2-ona
- d) etanal
- e) metanol
- f) propanona
- g) but-3-in-al
- h) metoxipropano
- i) éter 1,2-dimetil-etílico e pentílico
- j) metanoato de propila
- k) metanamida
- l) Trietilamina
- m) 2-nitro-butano